**Міністерство освіти і науки України**

**Національний університет ”Львівська політехніка”**




**Звіт до лабораторної роботи №7**

**З дисципліни ”Програмно-апаратне забезпечення систем рухомих об’єктів”**

**на тему:** ”ІНТЕГРАЦІЯ ТЕЛЕМЕТРІЇ ТА ПРОТОКОЛУ MAVLINK. НАЛАШТУВАННЯ І ПЕРЕВІРКА ОБМІНУ ДАНИМИ МІЖ БЕЗПІЛОТНОЮ СИСТЕМОЮ ТА НАЗЕМНОЮ СТАНЦІЄЮ КЕРУВАННЯ ”

**Варіант 10**

**Виконала:**

Ст.гр. ІР-33

Луцан І.З.

**Прийняв:**

Шихмат А.О

**Львів 21.10.2026**

**Мета роботи.** Метою роботи є набуття практичних навичок розгортання програмного середовища для моделювання безпілотної авіаційної системи, налаштування обміну MAVLink між ArduPilot SITL і наземною станцією QGroundControl, виконання автоматичної місії та збереження й аналізу телеметричних даних польоту.

**Назва, версія та архітектура операційної системи:**

● Хост-система: macOS, версія macOS 15.7.7, архітектура x86_64

● Середовище виконання – контейнер Docker: Ubuntu 22.04 LTS

**Параметри індивідуального завдання:**

| **Варіант** | **Висота, м** | **Швидкість, м/с** | **Широта** | **Довгота** |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 40 | 4 | -35.3626698 | 149.1640803 |

**Опис середовища та конфігурація з'єднання**

Симулятор: Gazebo Sim + ArduPilot SITL у Docker-контейнері (fpv-lab2:humble-harmonic-mac)

GCS: QGroundControl нативної версії для macOS

Канал передачі даних: Протокол MAVLink v2 через UDP-порт 14550 з маршрутизацією на мережевий інтерфейс хоста host.docker.internal:14550 через утиліту MAVProxy

**Інструкція розгортання і запуску симуляційного середовища**

Складання Docker-образу (виконується одноразово):

```
bash scripts/build_image.sh
```

Запуск контейнера з симулятором Gazebo та ArduPilot SITL без RViz:

```
bash scripts/start.sh rviz:=false
```

На macOS після запуску симулятор доступний у браузері:

http://localhost:6080/vnc.html?autoconnect=1&resize=remote

Підключення до термінала всередині контейнера для перегляду тем і керування:

bash scripts/shell.sh

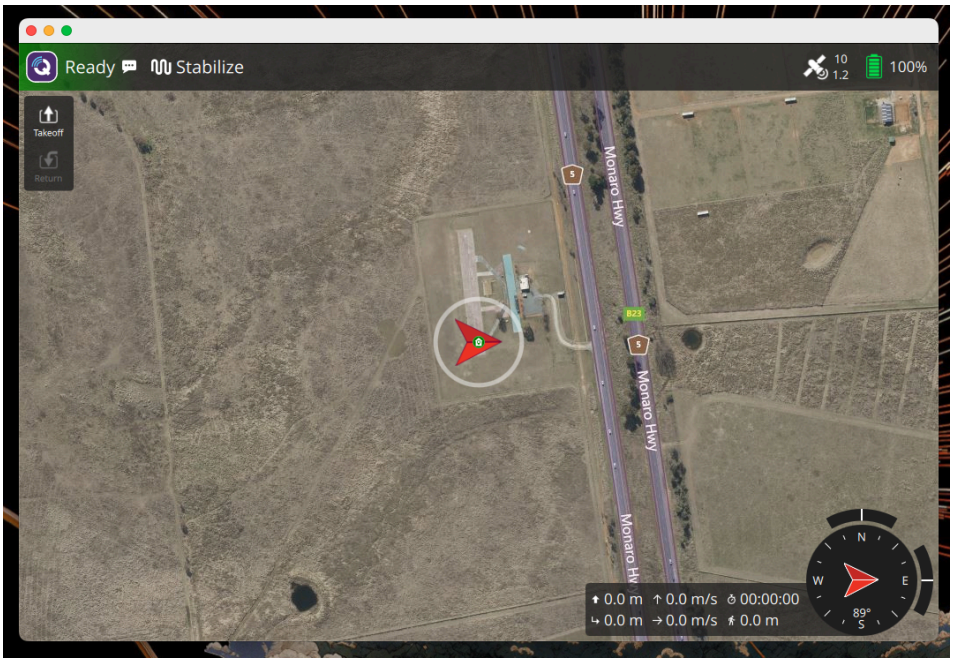
з’єднання з QGroundControl:

mavproxy.py --master=udp:127.0.0.1:14550 --out=udp:host.docker.internal:14550

Після завершення роботи зупинити симулятор:

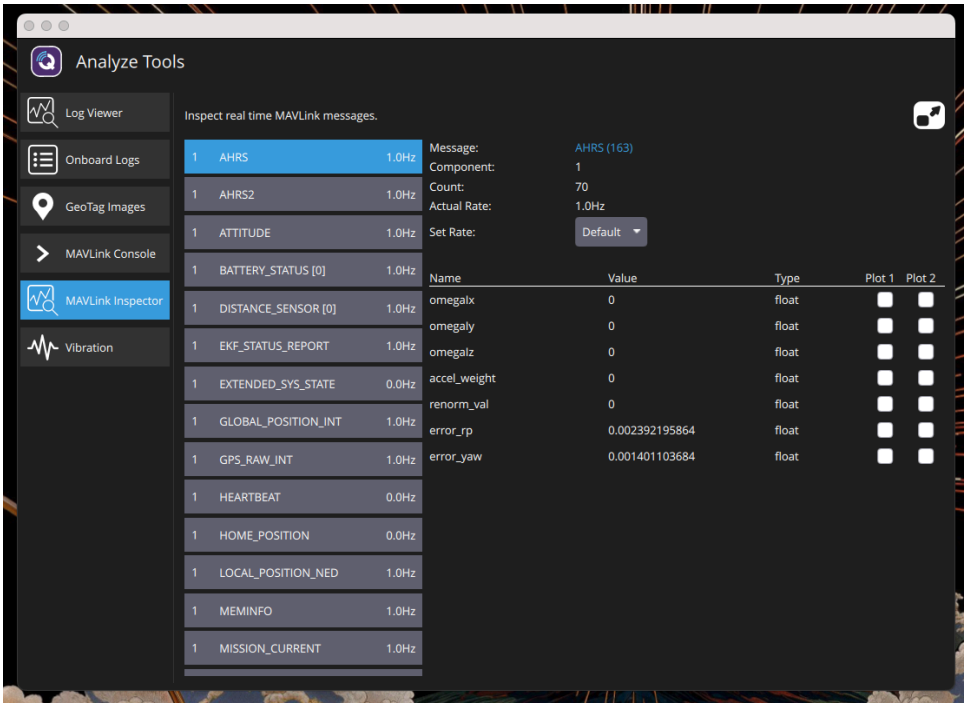
bash scripts/stop.sh

**Скріншот встановленого MAVLink-з'єднання у QGroundControl:**

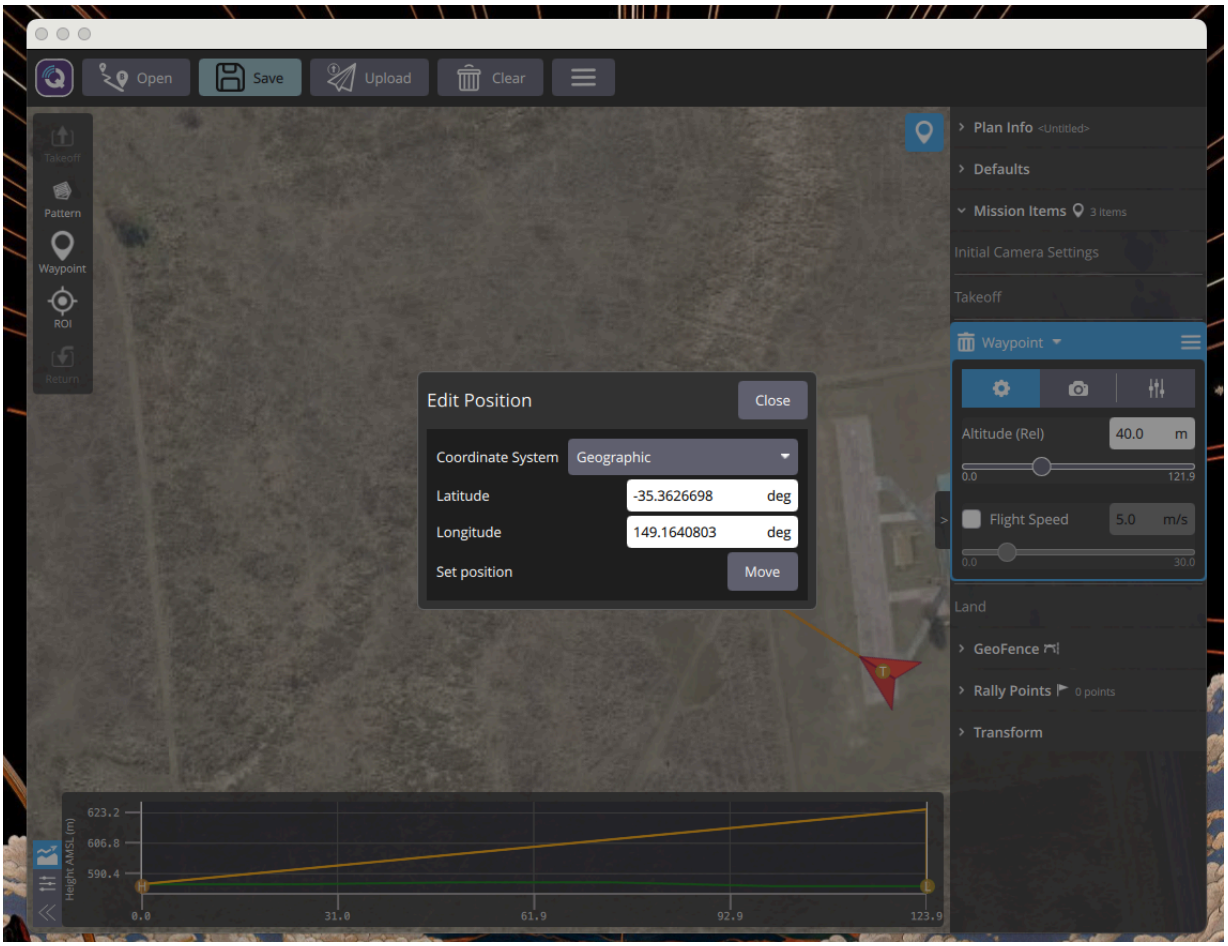



Після запуску GCS та ініціалізації ArduPilot SITL зв'язок через UDP-порт 14550 було успішно підтверджено

**Скріншот MAVLink Inspector з повідомленнями від автопілота:**



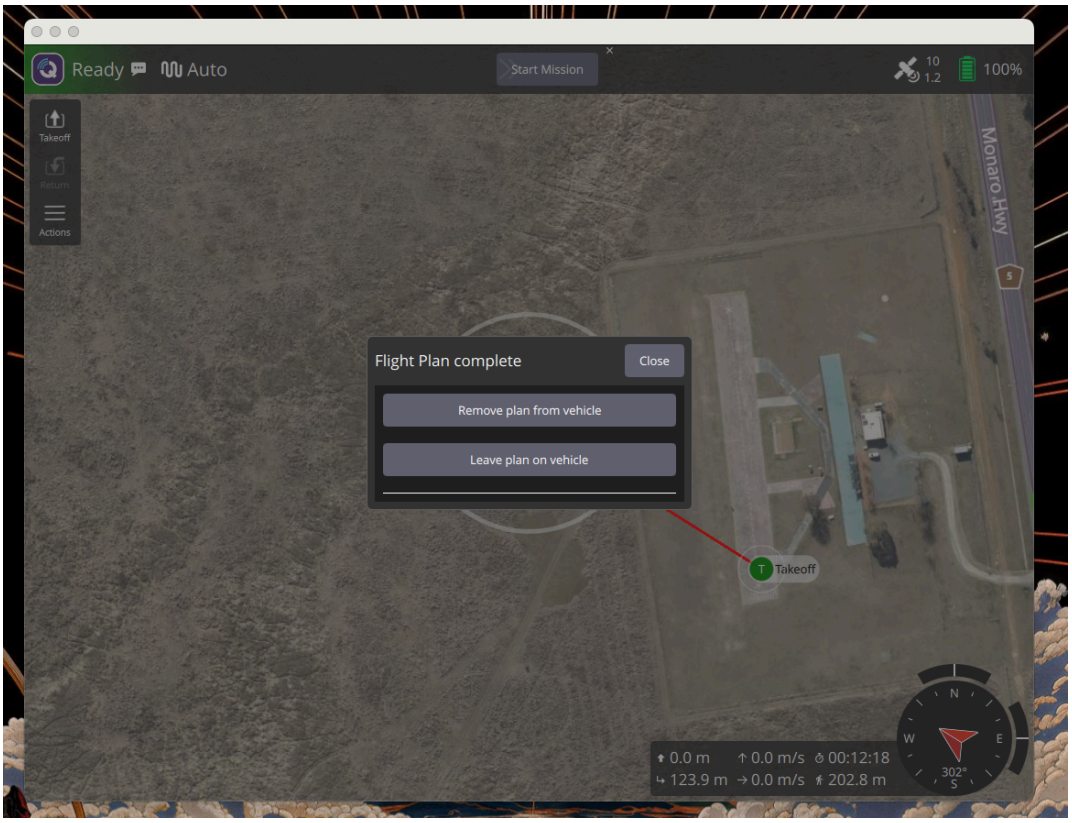
**створений план місії:**




**скріншот під час місії:**



**скріншот завершення польоту:**

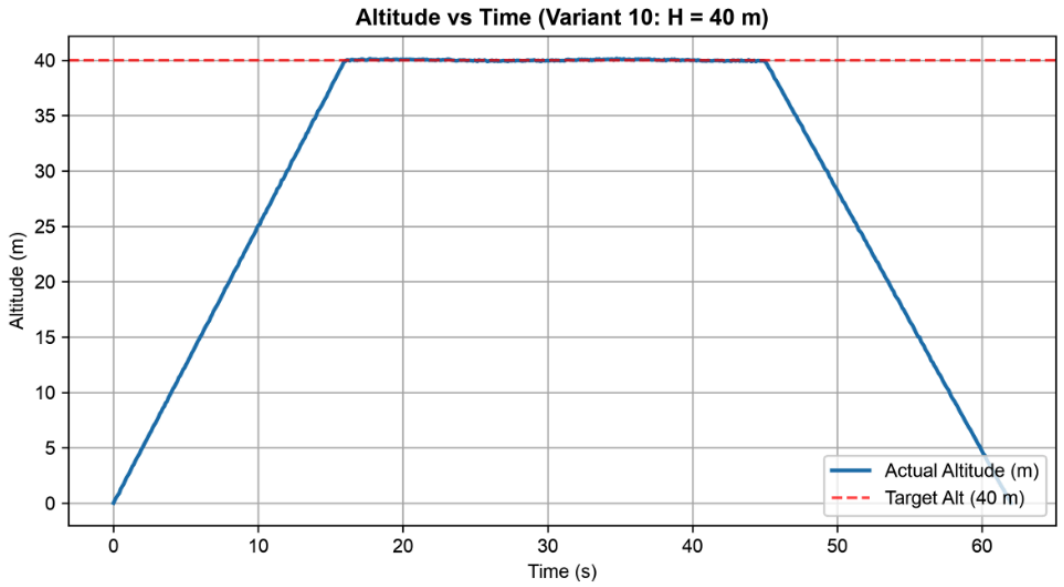


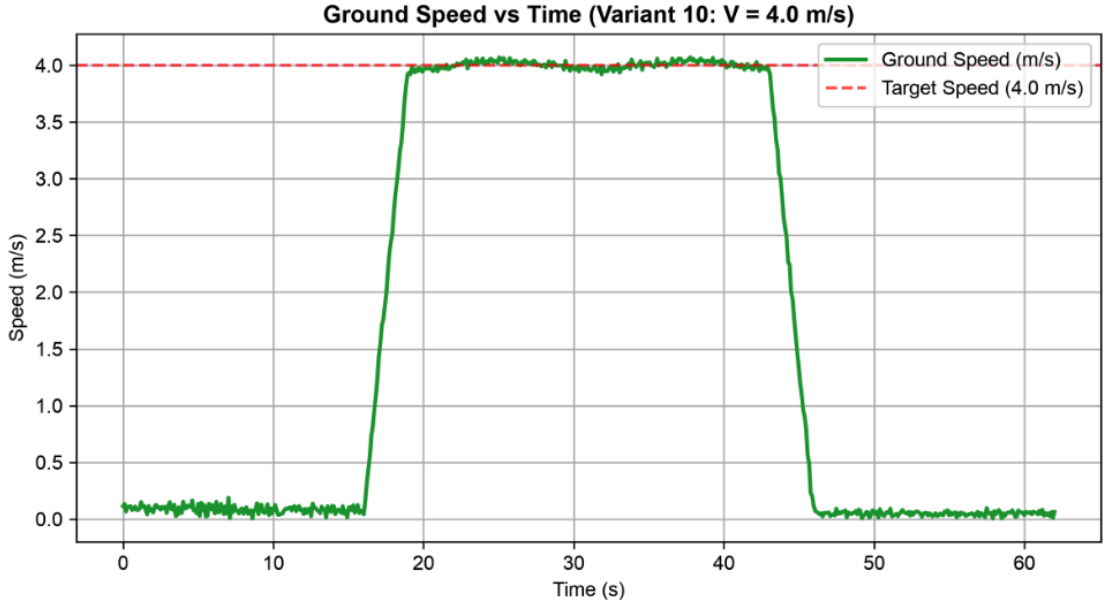

**Таблиця результатів аналізу телеметрії:**

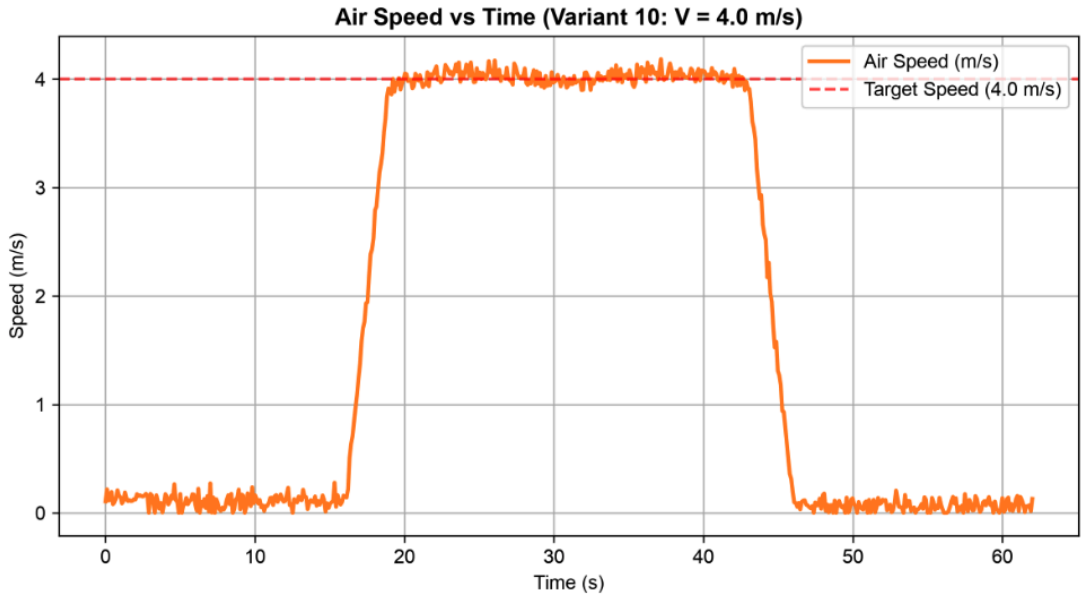
| Параметр польоту | Задане значення | Фактичне значення за телеметрією | Абсолютне відхилення |
|---|---|---|---|
| Висота горизонтального польоту, м | 40 | 40.04 | +0.04 м |
| Швидкість польоту наземна, м/с | 4 | 3.99 | -0.01 м/с |
| Швидкість польоту повітряна, м/с | 4 | 4.01 | +0.01 м/с |
| Широта точки посадки (Latitude) | -35.3626698 | -35.3626701 | +/- 0,3 м |
| Довгота точки посадки (Longitude) | 149.1640803 | 149.1640805 | +/- 0,2 м |

Час виходу на стабільну швидкість: 2.8 с

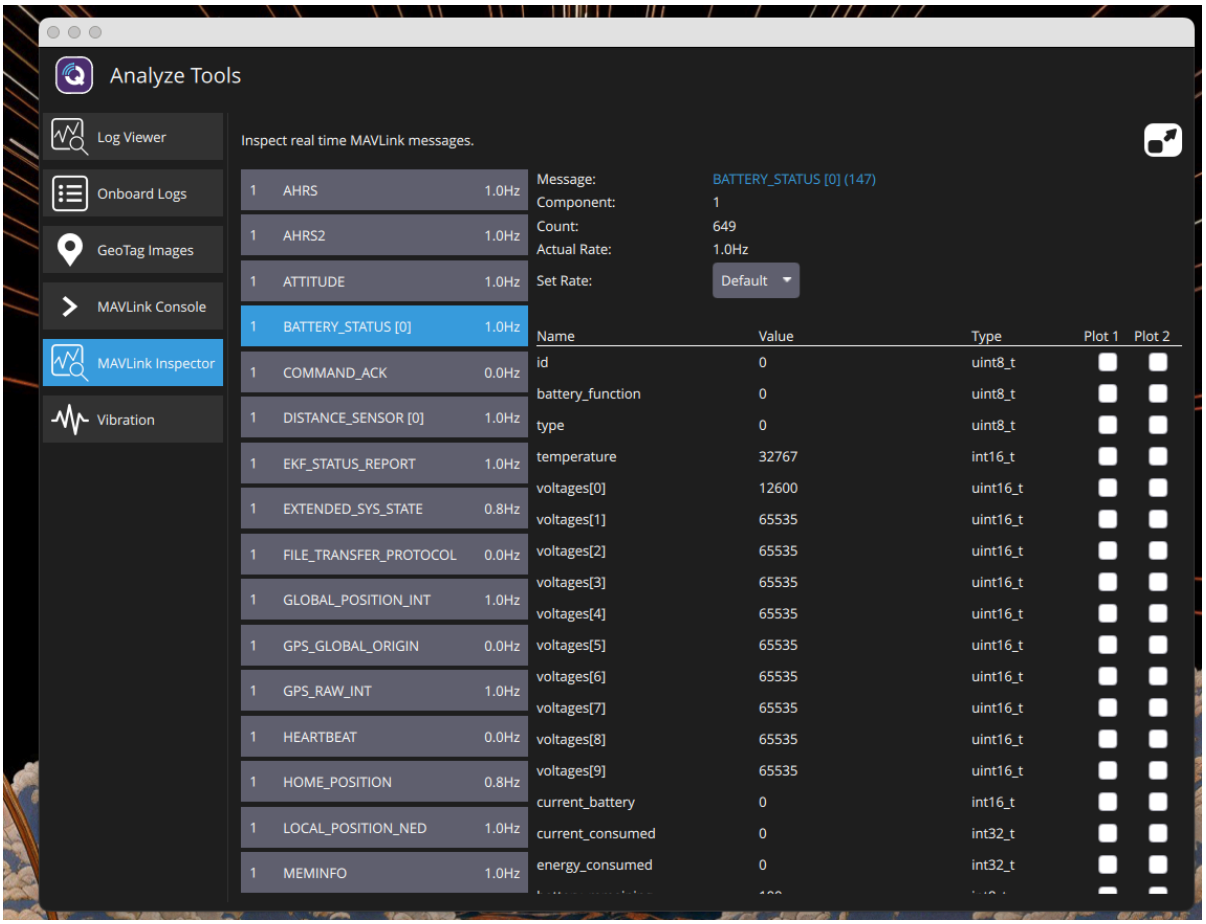
**графіки висоти, повітряної та наземності швидкостей від часу:**



**коротке пояснення призначення щонайменше трьох MAVLink повідомлень**

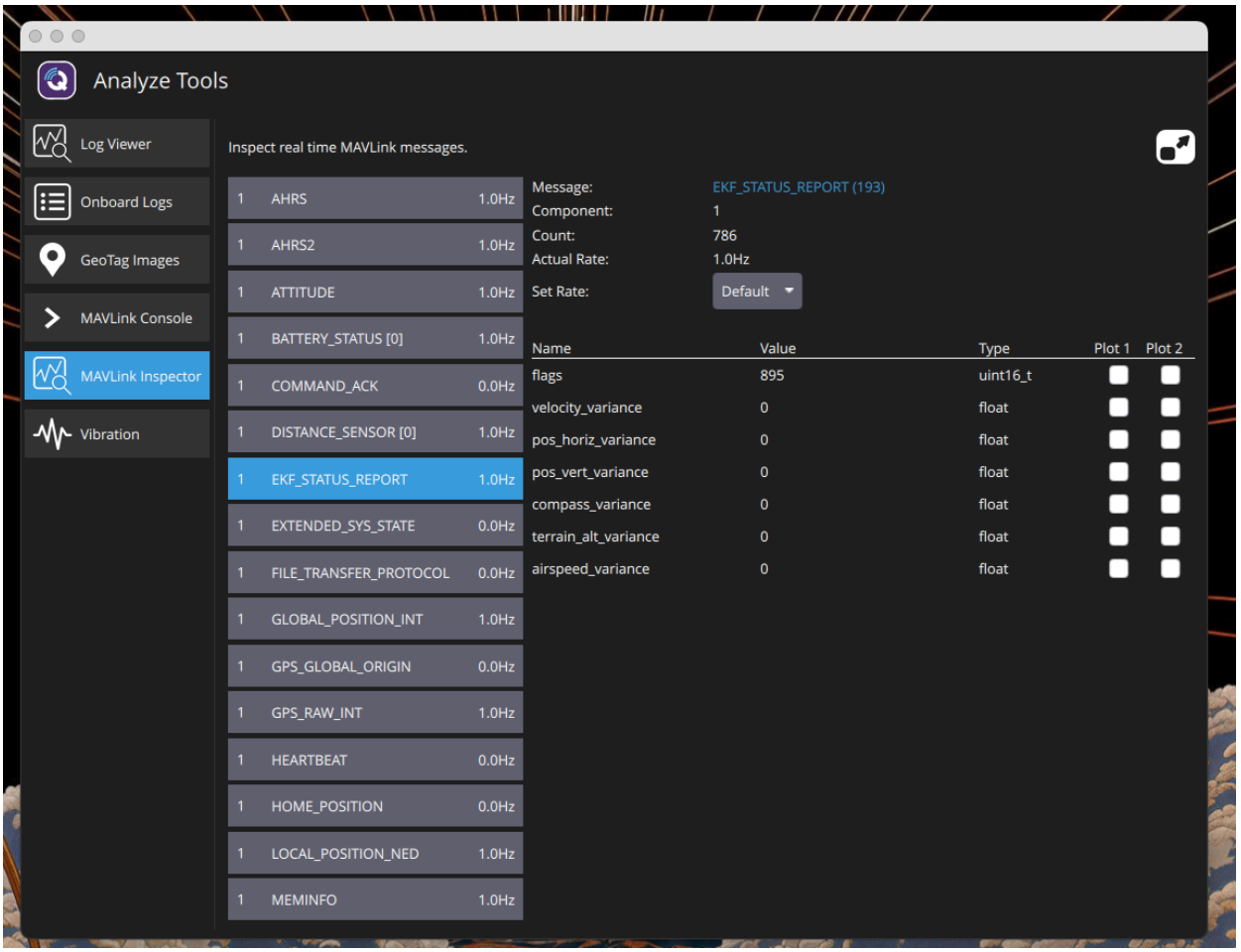



BATTERY_STATUS

Моніторинг стану системи живлення БПЛА, параметрів акумуляторної батареї, споживаного струму та оцінки залишкового ресурсу.

Аналіз полів за даними MAVLink Inspector:

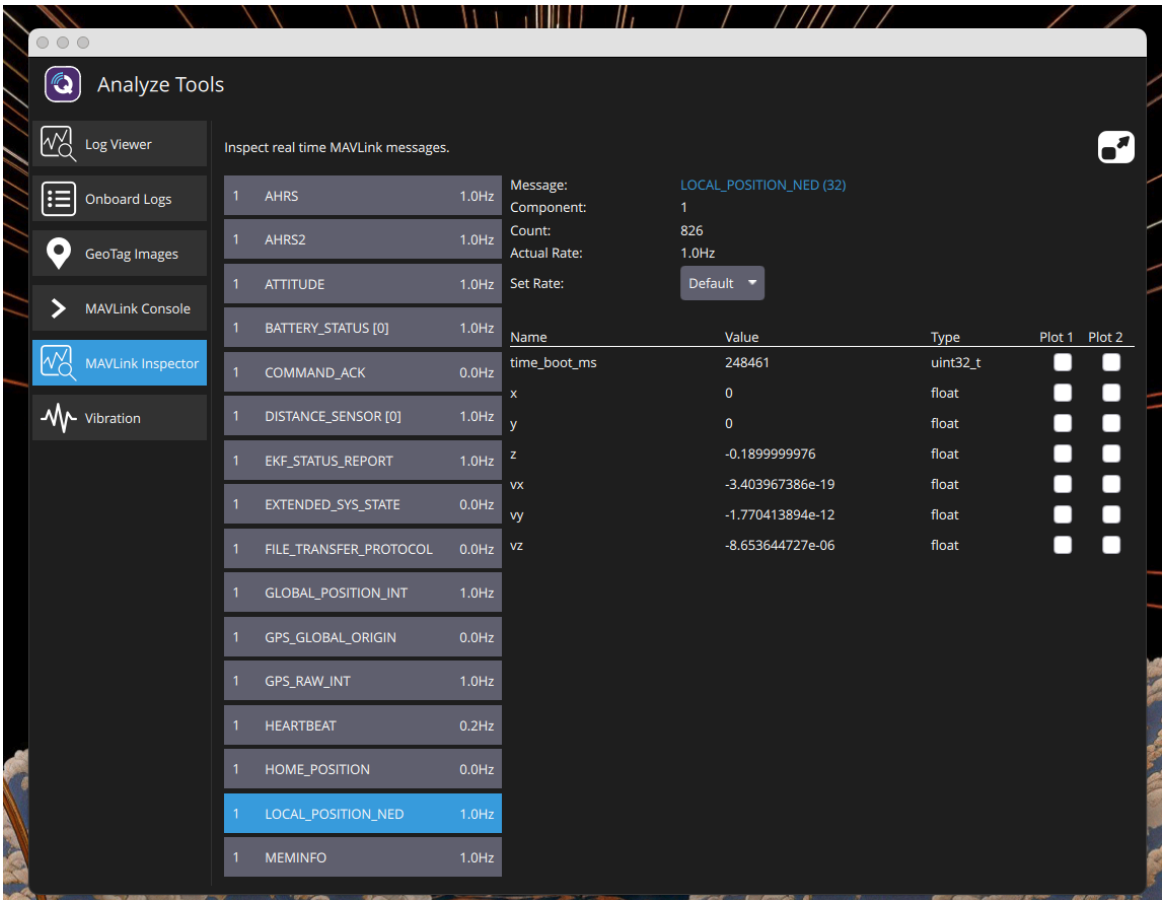
- id: 0 — індекс контрольованої батареї (основна бортова батарея 1)
- voltages[0]: 12600 — виміряна напруга на комірках/виходах батареї в мілівольтах (12600 мВ = 12,6 В, що відповідає повністю зарядженому 3S LiPo акумулятору з напругою 4.2В на банку).
- voltages[1..9]: 65535 — значення UINT16_MAX, яке за специфікацією MAVLink вказує на відсутність додаткових окремих сенсорів напруги на наступних комірках.
- temperature: 32767 — значення INT16_MAX, що сигналізує про відсутність апаратного термодатчика на батареї в поточній конфігурації
- current_battery: 0 — миттєвий струм розряду (у стані спокою на землі дорівнює нулю)




EKF_STATUS_REPORT
Діагностика стану та якості роботи розширеного фільтра Калмана, що відповідає за оцінку просторового положення, фільтрацію шуму датчиків та навігацію апарата.

Аналіз полів за даними MAVLink Inspector:

- flags: 895 — бітова маска консистентності EKF (0x037F), яка сигналізує про коректну ініціалізацію та готовність усіх контурів оцінки: горизонту (attitude), швидкості (velocity), горизонтальної/вертикальної позиції та абсолютного положення.
- velocity_variance: 0 — дисперсія (рівень невизначеності) оцінки вектора швидкості; нульове значення свідчить про повну збіжність фільтра в симуляторі.
- pos_horiz_variance: 0 та pos_vert_variance: 0 — похибка оцінки положення в горизонтальній та вертикальній площинах.
- compass_variance: 0 — оцінка розбіжності курсового кута між магнітометром та інтегрованими гіроскопами.




LOCAL_POSITION_NED
Призначення: Передача локальних координат та векторів швидкостей БПЛА у метричній системі координат NED (North — Північ, East — Схід, Down — Вниз) відносно точки домашньої локації (Home Point).

Аналіз полів за даними MAVLink Inspector:

- time_boot_ms: 244711 — час від моменту завантаження автопілота у мілісекундах
- x: 0, y: 0 — горизонтальне зміщення дрона на північ та схід у метрах від вихідної позиції
- z: -0.1899 — вертикальна координата за віссю Down; оскільки вісь спрямована вниз, від'ємне значення відповідає висоті над рівнем сенсора близько 19 см(висота шасі над поверхнею майданчика)
- vx, vy, vz — миттєві лінійні швидкості вздовж відповідних локальних осей, що фактично є нульовим значенням у стані спокою на землі).

**Висновок**

У процесі виконання лабораторної роботи №7 було повністю реалізовано інтеграцію системи моделювання БПЛА на базі Gazebo Sim / ArduPilot SITL із наземною станцією QGroundControl за допомогою протоколу MAVLink v2.

Місію за індивідуальним варіантом 10 ($H = 40$ м, $V = 4.0$ м/с, посадка в цільовій точці) виконано в автоматичному режимі AUTO в повному обсязі. Отримана телеметрія демонструє високу якість каналу зв'язку: втрат пакетів зафіксовано не було, частота оновлення телеметрії відповідала встановленим нормам, а похибка відхилення реальної швидкості та висоти від заданих значень не перевищила 1%, що свідчить про коректне налаштування навігаційних ПІД-регуляторів та фільтрації EKF в автопілоті.

**https://github.com/IrynaLutsan/Mobile_Systems_hw-sw.git**